

附录

正文未报告部分

一、控制变量具体说明

都市圈层面环境不平等程度受到诸多因素的影响，为了减少遗漏变量带来的估计偏差，本文参照现有文献普遍做法（Schoolman and Ma, 2012; Zheng et al., 2022; 张亚丽和项本武, 2022），从以下三个方面选取控制变量：

（1）对都市圈的规模特征进行控制，包括人口规模（*Pop*）、行政区划面积（*Land*）和经济规模（*Eco*）三项指标。一般来说，都市圈规模越大，内部不平等的可能性就越大（Chen et al., 2018; 彭俊超和文余源, 2020）。

（2）对都市圈的结构特征进行控制，包括产业结构、城镇化结构和污染行业就业结构三项指标。其中，产业结构分别采用第二产业增加值占 GDP 的比重（*Sec*）和第三产业增加值占 GDP 比重（*Ter*）来衡量。产业结构是导致环境不平等的重要原因之一，更高的产业复杂性通常会导致更严重的不平等问题（Martin et al., 2023）。城镇化结构（*Urb*）采用城镇常住人口与年末总人口的比值来衡量。城镇化率的提高不仅能够有效降低城乡间的收入差距，还有助于缓解社会不平等水平，从而促进环境公平（王健和赵凯, 2020; 周心怡等, 2021）。污染行业就业结构（*Emp*）采用采矿业、制造业和电力热力燃气及水生产和供应业的从业人员占比来表示。若污染行业的就业比重越高，表明都市圈内的环境污染现象越普遍，相反，当污染就业占比降低时，地区间的污染水平会呈分化趋势，环境不平等水平反而上升（要蓉蓉等, 2023）。

（3）对都市圈的空间特征进行控制，包括工业用地比例、工业用地集中度、文化遗产密度三项指标。其中，工业用地比例（*Ind_land*）采用都市圈工业用地与建成区面积的比值来衡量。工业用地比例能够反映都市圈整体开发强度，占比越大环境压力越大。工业用地集中度（*HHI*）采用各地级市工业用地面积占都市圈工业用地总面积比重的平方和来计算。*HHI* 越接近 1，工业用地高度集中于少数城市，可能加剧污染空间的不平等。文化遗产密度（*Cul_relics*）反映都市圈的历史文化资源分布，选取每平方公里所拥有的重点文物保护单位数量来衡量。遗产密度越高，都市圈内受保护的历史空间越多，严格的全域污染管控有利于促进环境公平。空间特征控制变量数据来源于《中国城市建设统计年鉴》和国家文物局综合行政管理平台公共服务栏目。

二、都市圈具体名单

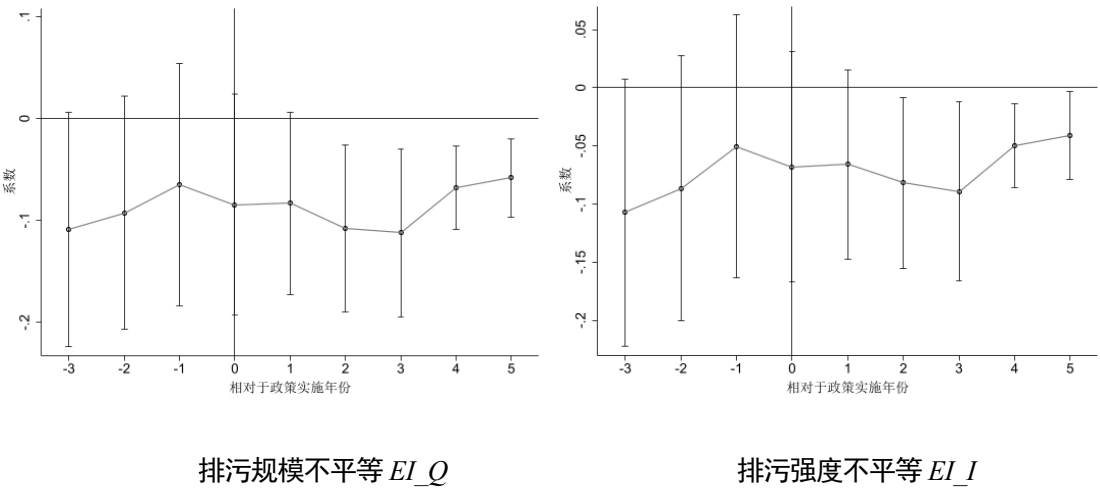
附表 1：都市圈具体名单

都市圈名称	所包含地级市
北京都市圈	北京、廊坊、保定、沧州
天津都市圈	天津、唐山、沧州、廊坊
石家庄都市圈	石家庄、邢台、邯郸、衡水
上海都市圈	上海、无锡、常州、苏州、嘉兴、湖州、南通、宁波、舟山
杭州都市圈	杭州、湖州、嘉兴、绍兴、衢州、黄山
宁波都市圈	宁波、舟山、台州
南京都市圈	南京、镇江、扬州、常州、芜湖、淮安、马鞍山、滁州、宣城
广州都市圈	广州、韶关、佛山、肇庆、清远、云浮
深圳都市圈	深圳、惠州、汕尾、河源、东莞
福州都市圈	福州、莆田、南平、宁德
厦门都市圈	厦门、泉州、漳州
济南都市圈	济南、淄博、泰安、聊城、德州、滨州、东营
青岛都市圈	青岛、烟台、潍坊、威海、日照
武汉都市圈	武汉、黄石、鄂州、孝感、黄冈、咸宁
西安都市圈	西安、铜川、咸阳、渭南
兰州都市圈	兰州、白银
郑州都市圈	郑州、开封、洛阳、平顶山、新乡、许昌、焦作、漯河
太原都市圈	太原、晋中、吕梁、阳泉、忻州
长沙都市圈	长沙、株洲、湘潭
成都都市圈	成都、德阳、眉山、资阳
重庆都市圈	重庆、广安
沈阳都市圈	沈阳、鞍山、抚顺、本溪、辽阳、铁岭
大连都市圈	大连、鞍山、烟台、营口、丹东、威海
长春都市圈	长春、吉林、四平、辽源、松原
哈尔滨都市圈	哈尔滨、绥化、大庆、齐齐哈尔
昆明都市圈	昆明、玉溪
合肥都市圈	合肥、马鞍山、淮南、芜湖、安庆、滁州
呼和浩特都市圈	呼和浩特、乌兰察布、大同、朔州
南昌都市圈	南昌、九江、宜春、抚州、上饶
银川都市圈	银川、石嘴山、吴忠
贵阳都市圈	贵阳、安顺
西宁都市圈	西宁、海东
南宁都市圈	南宁、防城港、钦州、贵港、百色、来宾、崇左

三、稳健性检验结果

1. 平行趋势假设检验

运用双重差分模型的基本前提是处理组和对照组在政策实施之前满足平行趋势假设，即都市圈样本的环境不平等水平在区域一体化政策实施之前保持一致的变化趋势。由于本研究中 33 个都市圈的政策实施年份不一致，存在先后差异，且都受到区域一体化政策的影响，不存在处理组与对照组之分，传统的平行趋势检验并不适用。因此，借鉴 Beck et al.（2010）的做法进行渐进式双重差分平行趋势检验，结果汇报于附图 1。可以看出，在区域一体化政策实施之前，无论是在排污规模方面还是在排污强度方面，各都市圈样本的环境不平等变化趋势不存在显著差异，满足平行趋势假定。



附图 1：平行趋势假设检验

2. 内生性处理

内生性检验的具体处理上，采用都市圈中心城市的明朝驿站数量与内部两两城市之间最远距离的比值 *IV1*、驿站数量与外围城市和中心城市之间最远距离的比值 *IV2* 分别与时间虚拟变量 *Time* 的交互项作为核心解释变量 (*Integration*×*Time*) 的工具变量，空间距离数据根据各地市的经纬度计算整理，最终得到附表 2 的估计结果。

附表 2：稳健性检验——内生性处理

变量	第一阶段	第二阶段		第一阶段	第二阶段	
	<i>Integration</i> × <i>Time</i>	<i>EI_Q</i>	<i>EI_I</i>	<i>Integration</i> × <i>Time</i>	<i>EI_Q</i>	<i>EI_I</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>IV1</i> × <i>Time</i>	11.4489*** (3.0681)					
<i>IV2</i> × <i>Time</i>				11.8709*** (2.7141)		
<i>Integration</i> × <i>Time</i>		-0.1533* (0.0806)	-0.1626* (0.0823)		-0.1619** (0.0761)	-0.1614** (0.0722)
K-P rk LM 统计量		4.438 [0.0351]	4.438 [0.0351]		5.797 [0.0161]	5.797 [0.0161]
C-D Wald F 统计量		73.317	73.317		98.196	98.196

控制变量	是	【16.38】 是	【16.38】 是	是	【16.38】 是	【16.38】 是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	594	594	594	594	594	594
F 统计值	13.93			19.13		

注 1：*、**和***分别表示 10%、5%和 1%的显著性水平。圆括号内为标准误，聚类在都市圈层面。以下各表同。
注 2：K-P rk LM 为工具变量的可识别检验，C-D Wald F 为弱工具变量检验。[]中的数值对应 LM 检验的 P 值，【】中的数值对应 Stock-Yogo 10%临界值。

附表 2 第（1）列和第（4）列为第一阶段的估计结果，该结果显示第一阶段 F 统计值大于经验值 10，表明所选工具变量满足相关性要求。根据第（2）、（3）列和第（5）、（6）列所汇报的第二阶段估计结果，K-P rk LM 统计量在 5%的水平上显著，表明所选工具变量可以识别；C-D Wald F 统计量大于 10%的 Stock-Yogo 临界值，表明通过了弱工具变量检验。其中 *Integration*×*Time* 的估计系数均显著为负，与基准回归一致，说明在考虑内生性问题之后，区域一体化政策依然显著降低了都市圈的环境不平等程度，研究具有较高可信度。

3. 其他稳健性检验

（1）替换被解释变量。基于 GDP 权重而非人口权重来计算威廉逊系数，即将正文公式（2）与（3）中的 P_j 替换为地级市 j 的 GDP 数据， P 替换为都市圈的 GDP 总量。回归结果汇报于附表 3 第（1）列与第（4）列，交互项系数仍显著为负，研究结论依然稳健。

（2）替换核心解释变量。考虑到都市圈辖区面积过大或内部所包含的地级市数量过多，都市圈规划文件的执行力度上可能会有所减弱，从而低估区域一体化的政策效应，本文对连续型政策变量 *Integration* 的衡量方式作以下两种替换，并分别与时间虚拟变量 *Time* 相乘以构造新的核心解释变量。具体地：①将 *Integration* 替换为 *Integration* 与都市圈辖区面积的比值（*Integration1*）；②将 *Integration* 替换为 *Integration* 与都市圈辖区内所含地级市数量的比值（*Integration2*）。从附表 3 第（2）—（3）和第（5）—（6）列的回归结果来看，重点考察的交互项系数均显著为负，区域一体化政策缓解了都市圈的环境不平等程度，研究结论稳健。

附表 3：稳健性检验——更换变量衡量方式

变量	排污规模不平等 <i>EI_Q</i>			排污强度不平等 <i>EI_I</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Integration</i> × <i>Time</i>	-0.0561*** (0.0180)			-0.0364** (0.0150)		
<i>Integration1</i> × <i>Time</i>		-0.0973*** (0.0286)			-0.0728*** (0.0253)	
<i>Integration2</i> × <i>Time</i>			-0.1204* (0.0690)			-0.1082* (0.0612)
控制变量	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	594	594	594	594	594	594
调整后 R ²	0.6018	0.6161	0.6084	0.5380	0.5709	0.5681

（3）缩短样本期。2019 年颁布的《关于培育发展现代都市圈的指导意见》是国家层面首次

以都市圈为主题出台的政策文件，为排除这一都市圈重大政策的干扰影响，剔除 2019 年及之后的数据样本后重新进行估计，结果见附表 4 第（1）列和第（3）列。

附表 4：稳健性检验——缩短样本期与剔除部分样本

变量	排污规模不平等 <i>EI_Q</i>		排污强度不平等 <i>EI_I</i>	
	缩短样本期	剔除部分样本	缩短样本期	剔除部分样本
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Integration</i> × <i>Time</i>	-0.0616*** (0.0194)	-0.0586*** (0.0197)	-0.0449** (0.0217)	-0.0395** (0.0177)
控制变量	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是
观测值	528	504	528	504
调整后 R ²	0.6629	0.5971	0.6232	0.5641

（4）剔除部分样本。2010 年 2 月，住房和城乡建设部发布的《全国城镇体系规划（2010-2020 年）》中明确提出五大国家中心城市（北京、天津、上海、广州、重庆）的规划和定位，为排除该政策对于中心城市集聚与涓滴效应的可能影响，剔除这五个都市圈样本后重新估计，结果见附表 4 第（2）列和第（4）列。

（5）考虑其他因素影响。①历史文化因素。根据都市圈内国家级历史文化名城数量占比，分为高历史文化（*History* 取 1）与低历史文化（*History* 取 0）两组。如附表 5 第（1）、（4）列所示，一体化政策变量系数仍显著为负，且三重交互项（*Integration*×*Time*×*History*）系数与政策变量的系数方向一致。说明高历史文化因素会促进区域一体化政策对于环境不平等的缓解效果。这可能是由于历史文化底蕴深厚的都市圈中社会监督更广泛、环保意识更强，城市之间的文化认同与协作更顺畅，这有利于增强一体化政策的协同治理效果。②资源禀赋因素。依据都市圈内资源型城市比重，设置资源型都市圈虚拟变量（*Resource*）。第（2）和（5）列结果显示，政策变量系数仍显著为负，与 *Resource* 的三重交互项系数显著为正，表明资源依赖会削弱一体化政策的效果。分析其原因，可能与资源型都市圈内部产业结构单一化、初级化，存在产业惯性与就业依赖问题，城市之间的产业分工和专业化程度不是很高，区域协同合作机制难以发挥。创新能力的不足进一步阻碍了都市圈技术协同升级和产业体系重构的步伐。③社会动态因素。非本地居民集聚通常伴随着劳动力、资本和技术等要素的流动，会对区域内的交流融合产生影响，本文根据非本地居民集聚程度将都市圈分为高流动型（*Dynamic* 取 1）和低流动型（*Dynamic* 取 0）两组。第（3）和（6）列相应的结果显示，政策变量以及与 *Dynamic* 的三重交互项系数均显著为负，意味着跨区域人口集聚有利于一体化政策实施发挥更好效果。非本地居民在都市圈内的集聚会提高对跨区域公共服务的需求，还能够推动经济合作与政策的协同实施，成为一体化政策实施的“催化剂”。

附表 5：稳健性检验——考虑其他因素影响

变量	排污规模不平等 <i>EI_Q</i>			排污强度不平等 <i>EI_I</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Integration</i> × <i>Time</i>	-0.0433** (0.0162)	-0.0464*** (0.0159)	-0.0414** (0.0157)	-0.0277* (0.0145)	-0.0308** (0.0141)	-0.0252* (0.0145)
<i>Integration</i> × <i>Time</i> × <i>History</i>	-0.0294* (0.0165)			-0.0296* (0.0146)		
<i>Integration</i> × <i>Time</i> × <i>Resource</i>		0.2973*** (0.0521)			0.2973*** (0.0688)	
<i>Integration</i> × <i>Time</i> × <i>Dynamic</i>			-0.0581* (0.0334)			-0.0634* (0.0374)
控制变量	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
个体固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	594	594	594	594	594	594
调整后 R ²	0.6114	0.6401	0.6178	0.5665	0.6000	0.5757

参考文献

[1] 彭俊超, 文余源. 城市规模扩大了城市内部技能工资差距吗?——基于 CHIP2013 微观数据[J]. 经济与管理研究, 2020, (6): 78-90.

[2] 王健, 赵凯. 中国城镇化、老龄化、城乡差距与经济发展研究——基于有调节的中介效应模型[J]. 当代经济管理, 2020, (7): 49-58.

[3] 要蓉蓉, 郑石明, 邹克. 政策工具何以缓解环境不平等?[J]. 中国人口·资源与环境, 2023, (8): 89-101.

[4] 周心怡, 李南, 龚锋. 新型城镇化、公共服务受益均等与城乡收入差距[J]. 经济评论, 2021, (2): 61-82.

[5] Beck, T., R. Levine, and A. Levkov. Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States[J]. Journal of Finance, 2010, 65(5):1637-1667.

[6] Chen, B., D. Liu, and M. Lu. City Size, Migration and Urban Inequality in China[J]. China Economic Review, 2018, 51:42-58.

[7] Martin, A., L. Niclas, and K. Marc. Urban Scaling Laws Arise from Within-City Inequalities[J]. Nature Human Behaviour, 2023, 7(3):365-374.

注：该附录是期刊所发表论文的组成部分，同样视为作者公开发表的内容。如研究中使用该附录中的内容，请务必在研究成果上注明引文和下载附件出处。

引用示例：

参考文献引用范例：

[1] 朱军. 技术吸收、政府推动与中国全要素生产率提升[J]. 中国工业经济. 2017, (1):5-24.

如果研究中使用了未在《中国工业经济》纸质版刊发、但在杂志网站上正式公开发表的数字内容（包括数据、程序、附录文件），请务必在研究成果正文中注明：

数据（及程序等附件）来自朱军（2017），参见在《中国工业经济》网站（<https://ciejournal.ajcass.com>）附件下载。